

Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

**Отчет по лабораторной работе № 2
по интервальному анализу**

Выполнил студент гр. 5030102/30201
Преподаватель

Аулова М. В.
Баженов А. Н.

Постановка задачи

Цель работы

Исследование и сравнение точности различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных. Изучение влияния формы функционального выражения, положения центра и ширины интервального бруса на качество получаемых внешних оценок.

Задача

В работе рассматриваются две функции одной переменной $f_1(x)$, $f_2(x)$ и одна функция двух переменных $f_3(x,y)$

1. Функции одной переменной

Для каждой из функций $f_1(x)$ и $f_2(x)$ на интервале $X = [a, b]$ необходимо выполнить следующие пункты.

A. Аналитически или численно найти точную область значений:

$$\text{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\} = [\min f(x), \max f(x)].$$

Построить график функции на заданном интервале.

B. Вычислить интервальные оценки области значений, используя:

B.1. Естественное интервальное расширение исходного выражения функции;

B.2. Естественное интервальное расширение эквивалентного выражения функции, полученного с помощью схемы Горнера или другого алгебраического преобразования;

B.3. Дифференциальную центрированную форму:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c),$$

с центром в различных точках интервала;

B.4. Наклонную центрированную форму:

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f'(X, c)(X - c),$$

с центром в различных точках интервала;

B.5. Бицентрированную среднезначную форму.

C. Для каждой полученной интервальной оценки $F(X)$ вычислить расстояние по Хаусдорфу до точной области значений:

$$\text{dist}(F(X), \text{ran}(f, X)).$$

Проанализировать точность естественного интервального расширения:

C.1. Найти аналитически или численно константу Липшица L функции f на интервале X и обосновать её выбор;

C.2. Получить теоретическую оценку:

$$\text{rad } F(X) \leq L \text{ rad } X;$$

C.3. Сравнить полуширину полученной интервальной оценки $\text{rad } F(X)$ с теоретической оценкой.

D. Сравнить полученные результаты. Объяснить наблюдаемую точность или переоценку каждого метода и влияние выбора центра и формы аналитического выражения функции.

2. Функция двух переменных

Для индивидуальной функции $f_3(x,y)$ на прямоугольном бруске

$$X = X_1 \times X_2$$

необходимо выполнить следующие пункты.

Е.1. Построить график поверхности $z = f_3(x, y)$ и линии уровня функции на заданном брус X .

Е.2. Найти аналитически или численно область значений

$$\text{ran}(f_3, X) = \left[\min_{(x,y) \in X} f_3(x, y), \max_{(x,y) \in X} f_3(x, y) \right].$$

Е.3. Вычислить естественное интервальное расширение исходного выражения функции.

Е.4. Если возможно, получить алгебраически эквивалентное выражение функции и вычислить его естественное интервальное расширение. Сравнить полученные интервальные оценки.

Е.5. Вычислить дифференциальную центрированную форму

$$F_{mv}(X, c) = f_3(c) + \frac{\partial f_3}{\partial x}(X)(X_1 - c_1) + \frac{\partial f_3}{\partial y}(X)(X_2 - c_2),$$

где

$$c = (c_1, c_2) \in X.$$

Провести вычисления не менее чем для двух различных центров, один из которых должен совпадать с серединой бруса

$$c = \text{mid } X.$$

Е.6. Построить бицентрированную среднезначную форму согласно теореме Бауманна и сравнить её с естественным интервальным расширением и дифференциальной центрированной формой.

Е.7. Исследовать влияние дробления исходного бруса на качество интервальной оценки.

Разбить брус X пополам:

(a) по координате x ;

(b) по координате y .

Для каждого разбиения вычислить естественные интервальные расширения на двух полученных подбрусах.

Для интервалов

$$A = [\bar{a}, \underline{a}], B = [\bar{b}, \underline{b}]$$

интервальную оболочку определить как:

$$\square(A \cup B) = [\min(\underline{a}, \underline{b}), \max(\bar{a}, \bar{b})].$$

Сравнить полученные оболочки с естественным интервальным расширением функции на исходном брус.

Е.8. Для функции f_3 получить покоординатную липшицевскую оценку. Найти величины

$$L_1 \geq \sup_{(x,y) \in X} \left| \frac{\partial f_3}{\partial x} \right|, \quad L_2 \geq \sup_{(x,y) \in X} \left| \frac{\partial f_3}{\partial y} \right|.$$

Проверить оценку

$$\text{rad } F_3(X) \leq L_1 \text{rad } X_1 + L_2 \text{rad } X_2.$$

Е.9. Для всех полученных внешних интервальных оценок вычислить расстояние до найденной области значений $\text{ran}(f_3, X)$.

Сравнить результаты и сделать выводы о влиянии следующих факторов на точность интервального оценивания:

- зависимости между переменными;

- формы функционального выражения;
- выбора центра;
- дробления бруса

на точность интервального оценивания.

Функции:

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, \quad X = [0, 3].$$

$$f_2(x) = (x+1)^3 - \cos x$$

$$f_3(x, y) = x^2y + y^2 - x, \quad X = [-1, 2] \times [-2, 1]$$

Теоретическая часть

1. Основные характеристики интервала и метрика Хаусдорфа

Интервалом вещественной оси называют замкнутое ограниченное множество

$$X = [\underline{x}, \bar{x}] = \{x \in \mathbb{R} \mid \underline{x} \leq x \leq \bar{x}\}.$$

Множество всех вещественных интервалов обозначается через $\mathbb{IR}$.

Основными абсолютными характеристиками интервала $X \in \mathbb{IR}$ являются:

1. Середина (центр):

$$\text{mid } X = \frac{1}{2}(\underline{x} + \bar{x}).$$

2. Радиус (полуширина):

$$\text{rad } X = \frac{1}{2}(\bar{x} - \underline{x}).$$

3. Ширина:

$$\text{wid } X = \bar{x} - \underline{x} = 2 \text{ rad } X.$$

4. Магнитуда (модуль):

$$|X| = \max\{|\underline{x}|, |\bar{x}|\}.$$

Метрика Хаусдорфа на множестве интервалов $\mathbb{IR}$ задаётся формулой

$$\text{dist}(A, B) = \max\{|\underline{a} - \underline{b}|, |\bar{a} - \bar{b}|\},$$

где

$$A = [\underline{a}, \bar{a}], B = [\underline{b}, \bar{b}].$$

2. Постановка задачи интервального оценивания

Пусть

$$f: \mathbb{R}^n \supset X \rightarrow \mathbb{R}$$

— непрерывная точечная функция, определённая на интервальном брус

$$X = X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \in \mathbb{IR}^n.$$

Точной областью значений функции f на брус X называется промежуток

$$\text{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\} = [\min_{x \in X} f(x), \max_{x \in X} f(x)].$$

Задача внешнего интервального оценивания заключается в построении интервала

$$F(X) \in \mathbb{R},$$

удовлетворяющего условию включения

$$\text{ran}(f, X) \subseteq F(X).$$

Качество внешнего интервального оценивания характеризуется расстоянием по Хаусдорфу

$$\text{dist}(F(X), \text{ran}(f, X)).$$

Чем меньше значение данного расстояния, тем ближе интервальная оценка к точной области значений функции.

3. Естественное интервальное расширение и эффект связанности

Естественное интервальное расширение (ЕИР) $f^{\natural}(X)$ получается путём замены всех вещественных переменных x_i на соответствующие интервалы X_i , а арифметических операций и элементарных функций — на их интервальные аналоги.

Основная теорема интервальной арифметики

Если аналитическое выражение функции

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

содержит не более одного вхождения каждой переменной в первой степени, то естественное интервальное расширение даёт точную область значений:

$$f^{\natural}(X) = \text{ran}(f, X).$$

Эффект связанности

При повторном вхождении одной и той же переменной в выражение функции интервальная арифметика рассматривает каждое вхождение как независимую величину. Это приводит к избыточному расширению границ интервальной оценки:

$$\text{wid } f^{\natural}(X) > \text{wid } \text{ran}(f, X).$$

Эффект связанности и является одной из основных причин интервальной переоценки.

4. Липшицевская оценка точности естественного интервального расширения

Если функция f непрерывна по Липшицу на бруске X с вектором констант Липшица

$$L_f = (L_1, \dots, L_n),$$

то выполняется оценка

$$|f(x) - f(y)| \leq \sum_{i=1}^n L_i |x_i - y_i|.$$

Погрешность естественного интервального расширения имеет первый порядок относительно ширины бруса:

$$\text{dist}(f^h(X), \text{ran}(f, X)) \leq C \parallel \text{wid } X \parallel,$$

где C — некоторая положительная константа.

Теоретические верхние оценки для радиуса получаемого интервала имеют следующий вид:

Для функции одной переменной:

$$\text{rad } F(X) \leq L \text{ rad } X,$$

где

$$L \geq \sup_{x \in X} |f'(x)|.$$

Для функции $f_3(x, y)$:

$$\text{rad } F_3(X) \leq L_1 \text{ rad } X_1 + L_2 \text{ rad } X_2,$$

где

$$L_1 \geq \sup_{(x,y) \in X} \left| \frac{\partial f_3}{\partial x} \right|,$$

$$L_2 \geq \sup_{(x,y) \in X} \left| \frac{\partial f_3}{\partial y} \right|.$$

Полученная оценка позволяет сравнить фактическую полуширину интервального расширения с её теоретической верхней границей.

5. Центрированные формы интервальных оценивающих функций

Для уменьшения влияния эффекта связанности аналитическое выражение функции раскладывается в окрестности некоторого центра

$$c = (c_1, \dots, c_n) \in X.$$

В общем случае центрированная форма имеет вид

$$F^c(X) = f(c) + \sum_{i=1}^n g_i(X, c)(X_i - c_i).$$

Выбор центра c и способ вычисления интервальных коэффициентов $g_i(X, c)$ существенно влияют на точность получаемой интервальной оценки.

А. Дифференциальная центрированная (среднезначная) форма F_{mv}

Дифференциальная центрированная форма основана на теореме Лагранжа о среднем значении.

Одномерный случай:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c).$$

Двумерный случай:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + \frac{\partial f}{\partial x}(X)(X_1 - c_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(X)(X_2 - c_2).$$

Теорема Капрани–Мадсена: при выборе центра в середине бруса

$$c = \text{mid } X$$

среднезначная форма

$$F_{mv}(X, \text{mid } X)$$

является монотонной по включению.

В. Наклонная центрированная форма F_{sl}

Наклонная центрированная форма строится на основе интервального наклона $f^{\angle}(X, c)$, который в одномерном случае определяется через разделённую разность:

$$f^{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Сама наклонная центрированная форма имеет вид

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c).$$

Поскольку

$$f^{\angle}(X, c) \subseteq f'(X),$$

наклонная форма даёт интервальную оценку, не превосходящую по ширине дифференциальную центрированную форму:

$$F_{sl}(X, c) \subseteq F_{mv}(X, c).$$

6. Теорема Бауманна и бицентрированная среднезначная форма F_{bic}

Теорема Бауманна позволяет определить оптимальные центры для дифференциальной центрированной формы.

Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция на брус X .

Для каждой координаты $i = 1, \dots, n$ вычисляется коэффициент сдвига с использованием функции срезки

$$\text{cut}(t, [-1, 1]) = \max(-1, \min(1, t)).$$

Коэффициент p_i определяется следующим образом:

$$p_i = \text{cut}\left(\frac{\text{mid } f'_i(X)}{\text{rad } f'_i(X)}, [-1, 1]\right).$$

Определим два центра $c_*, c^* \in X$:

$$\begin{aligned}(c_*)_i &= \text{mid } X_i - p_i \text{rad } X_i, \\ (c^*)_i &= \text{mid } X_i + p_i \text{rad } X_i.\end{aligned}$$

Для дифференциальной центрированной формы $F_{mv}(X, c)$ выполняются следующие свойства:

1. Нижняя граница $\inf F_{mv}(X, c)$ достигает максимума по c при $c = c_*$.
2. Верхняя граница $\sup F_{mv}(X, c)$ достигает минимума по c при $c = c^*$.
3. Радиус $\text{rad } F_{mv}(X, c)$ достигает минимума по c при $c = \text{mid } X$.

Бицентрированная среднезначная форма Бауманна

Бицентрированная среднезначная форма строится как пересечение двух оптимальных центрированных форм:

$$F_{bic}(X) = F_{mv}(X, c_*) \cap F_{mv}(X, c^*).$$

Следствие

Если

$$0 \notin f'_i(X)$$

для всех $i = 1, \dots, n$, то функция строго монотонна по каждой переменной на брус X . В этом случае

$$|p_i| = 1,$$

а центры c_* и c^* становятся противоположными вершинами бруса X .

При выполнении этих условий бицентрированная форма совпадает с точной областью значений:

$$F_{bic}(X) = \text{ran}(f, X).$$

7. Дробление бруса (бисекция)

При бисекции бруса X пополам по координате x_k на два подбруса $X^{(1)}$ и $X^{(2)}$ интервальная оболочка объединения полученных оценок вычисляется следующим образом:

$$\square(f^{\natural}(X^{(1)}) \cup f^{\natural}(X^{(2)})) = [\min\{f^{\natural}(X^{(1)}), f^{\natural}(X^{(2)})\}, \max\{f^{\natural}(\bar{X}^{(1)}), f^{\natural}(\bar{X}^{(2)})\}].$$

При бисекции ширина каждого подбруса уменьшается в два раза. Уменьшение размеров подбрусов приводит к снижению эффекта связанности и интервальной переоценки.

В результате интервальная оболочка, полученная после дробления исходного бруса, становится ближе к точной области значений $\text{ran}(f, X)$.

Таким образом, дробление бруса является одним из способов повышения точности интервального оценивания.

Результаты

1.1 Функция одной переменной $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, X = [0, 3]$.

А. Точная область значений

Производная:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Критические точки:

$$x = 0, x = 2.$$

Значения в ключевых точках:

$$f_1(0) = 2 \text{ — локальный максимум;}$$

$$f_1(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 2 = -2 \text{ — локальный минимум;}$$

$$f_1(3) = 27 - 27 + 2 = 2 \text{ — значение на правой границе интервала.}$$

Точная область значений: $\text{ran}(f_1, X_1) = [-2, 2]$.

Следовательно,

$$\text{mid} = 0, \text{rad} = 2, \text{wid} = 4.$$

В. Вычисление интервальных оценок области значений

1. Естественное интервальное расширение исходной формы

$$f_{\natural_1} = X_1^3 - 3X_1^2 + 2$$

Получаем:

$$f_{\natural}(X_1) = [-25, 29].$$

Радиус:

$$\text{rad} = 27.$$

Расстояние Хаусдорфа:

$$\text{dist} = 27.0$$

2. Естественное интервальное расширение эквивалентных алгебраических форм

Схема Горнера:

$$f_1(x) = x^2(x - 3) + 2.$$

Тогда

$$f_{1, \text{Horner}}^{\natural}(X_1) = X_1^2(X_1 - 3) + 2 = [-25, 2].$$

$$\text{rad} = 13.5, \text{dist} = 23.0.$$

Таким образом, верхний переоценённый хвост существенно сокращается.

3. Дифференциальная центрированная форма

Используем форму

$$F_{mv}(X_1, c) = f_1(c) + f'_1(X_1)(X_1 - c),$$

Интервал производной:

$$f'(X_1) = 3X_1(X_1 - 2) = [-18, 9].$$

При $c = 0$ (левый край):

$$Fmv(X_1, 0) = 2 + [-18, 9][0, 3] = [-52, 29].$$

$$\text{dist} = 50.0.$$

При $c = 1.5 = \text{mid } X_1$:

$$Fmv(X_1, 1.5) = -1.375 + [-18, 9][-1.5, 1.5] = [-28.375, 25.625].$$

$$\text{dist} = 26.375.$$

При $c = 3$ (правый край):

$$Fmv(X_1, 3) = 2 + [-18, 9][-3, 0] = [-25, 56].$$

$$\text{dist} = 54.0.$$

4. Наклонная центрированная форма

Используем формулы

$$F_{sl}(X_1, c) = f_1(c) + f_1^{\angle}(X_1, c)(X_1 - c),$$
$$f^{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Для функции $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ подставим значения $f_1(x)$ и $f_1(c)$

$$f_1(x) - f_1(c) = (x^3 - 3x^2 + 2) - (c^3 - 3c^2 + 2) = (x^3 - c^3) - 3(x^2 - c^2)$$

Раскроем разности степеней по стандартным алгебраическим формулам:

- $x^3 - c^3 = (x - c)(x^2 + xc + c^2)$
- $x^2 - c^2 = (x - c)(x + c)$

Подставим их обратно и вынесем общий множитель

$$f_1(x) - f_1(c) = (x - c)[(x^2 + xc + c^2) - 3(x + c)]$$
$$f_1(x) - f_1(c) = (x - c)(x^2 + xc + c^2 - 3x - 3c)$$

Разделим выражение на $(x - c)$ и сгруппируем слагаемые по степеням x :

$$f_1^{\angle}(x, c) = x^2 + (c - 3)x + (c^2 - 3c)$$

Заменяя точечную переменную x на интервал X_1 , получаем искомую интервальную функцию наклона:

$$f_1^{\angle}(X_1, c) = X_1^2 + (c - 3)X_1 + (c^2 - 3c)$$

При $c = 0$:

$$f_1^{\angle}(X_1, 0) = [-9, 9],$$
$$F_{sl}(X_1, 0) = [-25, 29].$$
$$\text{dist} = 27.0.$$

При $c = 1.5$:

$$f_1^{\angle}(X_1, 1.5) = [-6.75, 6.75],$$
$$F_{sl}(X_1, 1.5) = [-11.5, 8.75].$$
$$\text{dist} = 9.5.$$

При $c = 3$:

$$f_1^{\angle}(X_1, 3) = [-3, 6],$$
$$F_{sl}(X_1, 3) = [-16, 11].$$
$$\text{dist} = 14.0.$$

5. Бицентрированная форма Бауманна

Имеем

$$\text{mid } f'_1(X_1) = -4.5, \text{ rad } f'_1(X_1) = 13.5.$$

Следовательно,

$$p_1 = \text{cut}\left(\frac{-4.5}{13.5}\right) = -\frac{1}{3}$$

Оптимальные центры:

$$c^* = 1.5 - \left(-\frac{1}{3}\right)1.5 = 2.0$$

$$c^* = 1.5 + \left(-\frac{1}{3}\right)1.5 = 1.0$$

Получаем:

$$F_{mv}(X_1, c^*) = f_1(2) + f'_1(X_1)(X_1 - 2) = -2 + [-18, 9][-2, 1] = [-20, 34]$$

$$F_{mv}(X_1, c^*) = f_1(1) + f'_1(X_1)(X_1 - 1) = 0 + [-18, 9][-1, 2] = [-36, 18]$$

Пересечение форм:

$$F_{bic}(X_1) = [-20, 34] \cap [-36, 18] = [-20, 18] \quad (\text{dist} = 18.0)$$

С. Липшицевский анализ точности для f_1

Константа Липшица:

$$L_1 = \sup_{x \in X_1} |f'_1(x)| = \sup_{x \in X_1} |3x^2 - 6x| = 9.0.$$

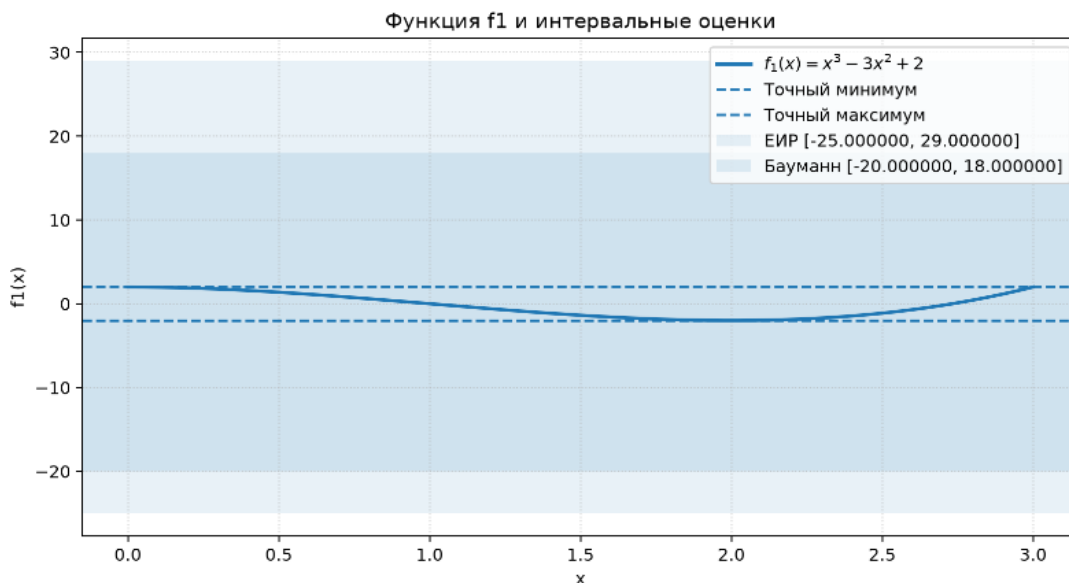
Максимум достигается при $x = 3$.

Теоретическая верхняя оценка радиуса:

$$\text{rad } F(X_1) \leq L_1 \text{ rad } X_1 = 9.0 \cdot 1.5 = 13.5.$$

Сравнение:

Естественное интервальное расширение исходной формы имеет $\text{rad } F^{\natural} = 27.0$, что существенно превышает теоретическую липшицевскую оценку из-за сильного эффекта связанности. Для схемы Горнера радиус составляет 13.5, что полностью удовлетворяет теоретической оценке.



1.2 Функция одной переменной $f_2(x) = (x+1)^3 - \cos x$

Для анализа выбрана область $X_2 = [-2, 1]$

Обоснование выбора интервала

Найдём первую и вторую производные функции:

$$\begin{aligned}f_2'(x) &= 3(x+1)^2 + \sin x, \\f_2''(x) &= 6(x+1) + \cos x.\end{aligned}$$

Численное решение уравнения:

$$f_2'(x) = 0$$

на интервале даёт две критические точки:

$$x_1 \approx -1.577344$$

$$x_2 \approx -0.574422$$

В первой критической точке

$$f_2''(-1.577344) < 0,$$

поэтому x_1 является точкой локального максимума:

$$f_2(-1.577344) \approx -0.185896.$$

Во второй критической точке

$$f_2''(-0.574422) > 0,$$

поэтому x_2 является точкой локального минимума:

$$f_2(-0.574422) \approx -0.762427.$$

Кроме того, уравнение

$$f_2''(x) = 0$$

имеет на выбранном интервале решение $x \approx -1.078740$, которое является точкой перегиба.

Таким образом, интервал $X_2 = [-2; 1]$ содержит два локальных экстремума и точку перегиба, поэтому хорошо подходит для исследования функции.

А. Точная область значений

$$\text{ran}(f_2, X_2) = [-0.762427; 7.459698]$$

$$\text{mid} = (-0.762427 + 7.459698) / 2 \approx 3.348635,$$

$$\text{rad} = (7.459698 - (-0.762427)) / 2 \approx 4.111062,$$

$$\text{wid} = 7.459698 - (-0.762427) \approx 8.222125.$$

В. Вычисление интервальных оценок области значений

1. Естественное интервальное расширение исходной формы

$$f_{h_2}(X_2) = (X_2 + 1)^3 - \cos X_2.$$

Получаем:

$$f_{h_2}(X_2) = ([-2; 1] + 1)^3 - [-0.416147; 1] = [-1; 8] + [-1; 0.416147] = [-2.000000; 8.416147]$$

$$\text{dist} \approx 1.237573.$$

2. Естественное интервальное расширение эквивалентных алгебраических форм

Раскроем куб:

$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1.$$

Запишем полиномиальную часть по схеме Горнера:

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = ((x + 3)x + 3)x + 1.$$

Поэтому:

$$f_2(x) = ((x + 3)x + 3)x + 1 - \cos x.$$

Естественное интервальное расширение:

$$\begin{aligned} f_{2, \text{Horner}}^{\#}(X_2) &= ((X_2 + 3)X_2 + 3)X_2 + 1 - \cos X_2 = \\ &= ([1; 4] \cdot [-2; 1] + 3) \cdot [-2; 1] + 1 - \cos X_2 = \\ &= [-13; 11] - \cos X_2 = [-14.000000; 11.416147] \end{aligned}$$

Радиус:

$$\text{rad } f_{2, \text{Horner}}^{\#}(X_2) = (11.416147 - (-14)) / 2 \approx 12.708073.$$

Расстояние Хаусдорфа:

$$\begin{aligned} \text{dist} &= \max\{|-14 - (-0.762427)|; |11.416147 - 7.459698|\} \\ \text{dist} &= \max\{13.237573; 3.956449\} \\ \text{dist} &\approx 13.237573. \end{aligned}$$

3. Дифференциальная центрированная форма

Используем формулу:

$$F_{mv}(X_2, c) = f_2(c) + f'_2(X_2)(X_2 - c),$$

Производная:

$$f_2'(x) = 3(x + 1)^2 + \sin x.$$

Её интервальное расширение:

$$\begin{aligned} f_2'(X_2) &= 3(X_2 + 1)^2 + \sin X_2 = 3([-1; 2])^2 + \sin X_2 = \\ &= [-1.000000; 12.841471]. \end{aligned}$$

Рассмотрим три центра:

$$c_1 = -2, \quad c_2 = -0.5 = \text{mid } X_2, \quad c_3 = 1.$$

При $c = -2$:

$$F_{mv}(X_2, -2) = [-3.583853; 37.940560].$$

При $c = -0.5$:

$$Fmv(X_2, -0.5) = [-20.014789; 18.509624].$$

При $c = 1$:

$$Fmv(X_2, 1) = [-31.064715; 10.459698].$$

Наименьший радиус среди рассмотренных центрированных форм достигается при $c = \text{mid } X_2 = -0.5$.

Для этого центра:

$$\text{rad } Fmv(X_2, -0.5) \approx 19.262206.$$

4. Наклонная центрированная форма

Используем формулы

$$F_{sl}(X_2, c) = f_2(c) + f_2'(X_2, c)(X_2 - c),$$
$$f_2'(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Для кубической части:

$$((x + 1)^3 - (c + 1)^3) / (x - c) = (x + 1)^2 + (x + 1)(c + 1) + (c + 1)^2.$$

Поэтому интервальную оценку наклона запишем как:

$$f_2\angle(X_2, c) = (X_2 + 1)^2 + (c + 1)(X_2 + 1) + (c + 1)^2 + \sin X_2.$$

Для $c = -2$:

$$f_2\angle(X_2, -2) = [-2.000000; 6.841471],$$

$$Fsl(X_2, -2) = [-6.583853; 19.940560].$$

Для $c = -0.5$:

$$f_2\angle(X_2, -0.5) = [-1.250000; 6.091471],$$

$$Fsl(X_2, -0.5) = [-9.889789; 8.384624].$$

Для $c = 1$:

$$f_2\angle(X_2, 1) = [1.000000; 12.841471],$$

$$Fsl(X_2, 1) = [-31.064715; 7.459698].$$

5. Бицентрированная форма Бауманна

$$\text{mid } f_2'(X_2) = 5.920735,$$

$$\text{rad } f_2'(X_2) = 6.920735.$$

Следовательно

$$p = \text{cut}(5.920735 / 6.920735) \approx 0.855507$$

Оптимальные центры:

$$c^* = -0.5 - 0.855507 \cdot 1.5 \approx -1.783260.$$

$$c_* = -0.5 + 0.855507 \cdot 1.5 \approx 0.783260.$$

Пересечение форм:

$$F_{bic}(X_2) = [-3.052918; 35.471495] \cap [-30.778974; 7.745439] = [-3.052918; 7.745439]$$

$$\text{dist} \approx 2.290491$$

С. Липшицевский анализ точности для f_2

Константа Липшица:

$$L_2 = \max |f_2'(x)|, \quad x \in [-2; 1].$$

То есть:

$$L_2 = \max |3(x+1)^2 + \sin x|.$$

Для поиска экстремумов производной рассматриваем:

$$f_2''(x) = 6(x+1) + \cos x.$$

На интервале имеется критическая точка производной:

$$x \approx -1.078740.$$

Однако максимальное значение $|f_2'(x)|$ достигается на правой границе:

$$|f_2'(1)| = |12 + \sin 1| \approx 12.841471.$$

Поэтому:

$$L_2 \approx 12.841471.$$

Радиус интервала аргумента:

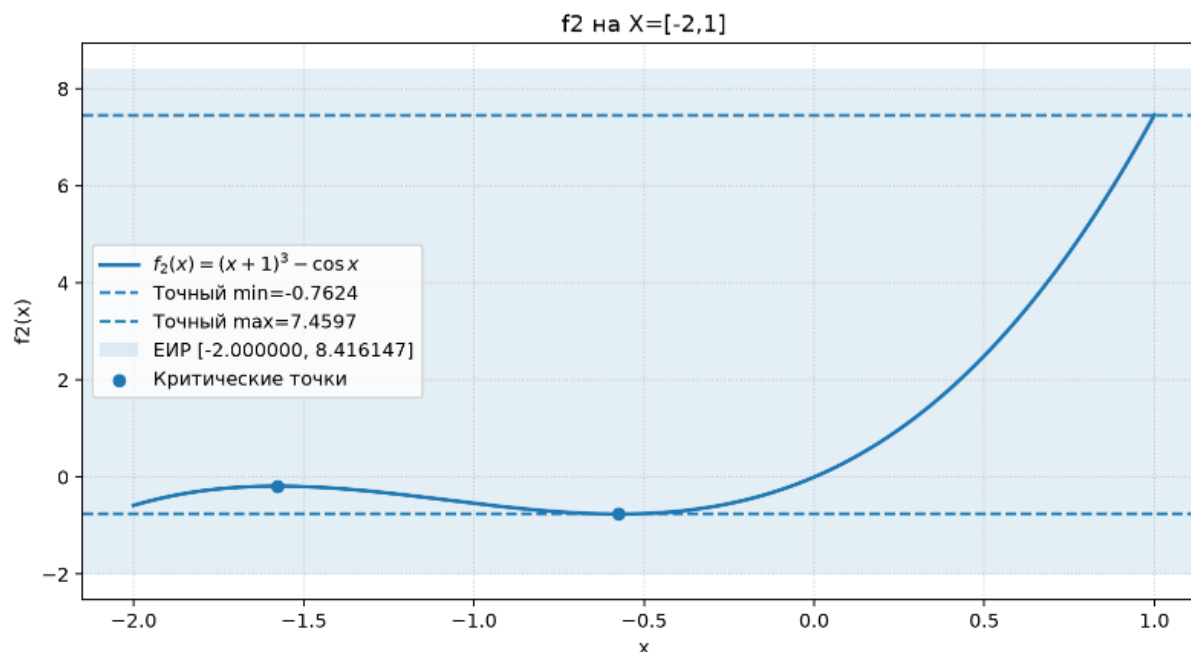
$$\text{rad } X_2 = (1 - (-2)) / 2 = 1.5.$$

Теоретическая липшицевская оценка:

$$L_2 \cdot \text{rad } X_2 = 12.841471 \cdot 1.5 \approx 19.262206.$$

Сравнение:

Для исходного ЕИР радиус равен 5.2081, а для эквивалентной формы, записанной по схеме Горнера, радиус составляет 12.7081. Обе величины меньше теоретического предела Липшица 19.2622, однако исходная форма функции даёт существенно более точную интервальную оценку.



2. Функция двух переменных

Рассматривается функция

$$f_3(x, y) = x^2y + y^2 - x$$

на брус

$$X = [-1, 2] \times [-2, 1]$$

Е.1–Е.2. График, стационарные точки и точная область значений

Найдём частные производные:

$$\partial f_3 / \partial x = 2xy - 1,$$

$$\partial f_3 / \partial y = x^2 + 2y.$$

Для поиска стационарных точек решаем систему:

$$2xy - 1 = 0,$$

$$x^2 + 2y = 0.$$

Получаем точку

$$(-1; -0.5).$$

Однако $x = -1$ является границей рассматриваемого бруса, поэтому внутренних стационарных точек функция не имеет.

Для нахождения глобального минимума и максимума необходимо исследовать четыре границы бруса.

Анализ на границах бруса

1. Ребро $x = -1, y \in [-1; 2]$

Подставляем $x = -1$: $f_3(-1, y) = y + y^2 + 1$

Производная по y : $2y + 1 = 0$, откуда $y = -0.5$.

Значение функции:

$$f_3(-1, -0.5) = 0.25 - 0.5 + 1 = 0.75.$$

На концах:

$$f_3(-1, -1) = 1,$$

$$f_3(-1, 2) = 7.$$

Следовательно, на данном ребре:

$$\min = 0.75,$$

$$\max = 7.$$

2. Ребро $x = 2, y \in [-1; 2]$

Получаем $f_3(2, y) = 4y + y^2 - 2$

Производная $2y + 4$.

На интервале $[-1; 2]$ она положительна, поэтому функция возрастает.

Следовательно:

$$f_3(2, -1) = 1 - 4 - 2 = -5,$$

$$f_3(2, 2) = 4 + 8 - 2 = 10.$$

На этом ребре:

$$\min = -5,$$

$$\max = 10.$$

3. Ребро $y = -1, x \in [-1; 2]$

Получаем $f_3(x, -1) = -x^2 + 1 - x$

Производная $-2x - 1 = 0$, откуда $x = -0.5$.

Значение:

$$f_3(-0.5, -1) = -0.25 + 0.5 + 1 = 1.25.$$

На концах:

$$f_3(-1, -1) = 1,$$

$$f_3(2, -1) = -5.$$

Следовательно:

$$\min = -5,$$

$$\max = 1.25.$$

4. Ребро $y = 2, x \in [-1; 2]$

Получаем $f_3(x, 2) = 2x^2 + 4 - x$.

Производная $4x - 1 = 0$, откуда $x = 0.25$.

Тогда:

$$f_3(0.25, 2) = 2 \cdot 0.25^2 + 4 - 0.25 = 0.125 + 3.75 = 3.875.$$

На концах:

$$f_3(-1, 2) = 7,$$

$$f_3(2, 2) = 10.$$

Следовательно:

$$\min = 3.875,$$

$$\max = 10.$$

Точная область значений

$$\text{ran}(f_3, X) = [-5; 10]$$

Характеристики точной области:

$$\text{mid} = (-5 + 10) / 2 = 2.5,$$

$$\text{rad} = (10 - (-5)) / 2 = 7.5,$$

$$\text{wid} = 10 - (-5) = 15.$$

Е.3–Е.4. Естественное интервальное расширение и алгебраическая форма

1. Исходная форма

Имеем:

$$f_3(x, y) = x^2y + y^2 - x.$$

Естественное интервальное расширение:

$$\begin{aligned} f_3^n(X) &= X_1^2 X_2 + X_2^2 - X_1 = [0; 4] \cdot [-1; 2] + [0; 4] + [-2; 1] = \\ &[-4; 8] + [0; 4] + [-2; 1] = [-6; 13] \end{aligned}$$

Радиус:

$$\text{rad } f_3^n(X) = (13 - (-6)) / 2 = 9.5.$$

Расстояние Хаусдорфа:

$$\begin{aligned} \text{dist} &= \max\{|-6 - (-5)|; |13 - 10|\} \\ \text{dist} &= \max\{1; 3\} = 3. \end{aligned}$$

2. Эквивалентная алгебраическая форма

Перегруппируем исходное выражение:

$$x^2y + y^2 - x = x(xy - 1) + y^2.$$

Получаем эквивалентную форму:

$$f_{3,eq}(x, y) = x(xy - 1) + y^2.$$

Её естественное интервальное расширение:

$$f_{3,eq}^n(X) = X_1(X_1 X_2 - 1) + X_2^2 = [-1; 2] \cdot ([-1; 2] \cdot [-1; 2] - 1) + [0; 4] =$$

$$[-6; 6] + [0; 4] = [-6; 10].$$

Радиус:

$$\text{rad} = (10 - (-6)) / 2 = 8.$$

Расстояние Хаусдорфа:

$$\text{dist} = \max\{|-6 - (-5)|; |10 - 10|\}$$

$$\text{dist} = 1.$$

Е.5. Дифференциальная центрированная форма

Используем:

$$\text{Fmv}(X, c) = f_3(c) + (\partial f_3 / \partial x)(X)(X_1 - c_1) + (\partial f_3 / \partial y)(X)(X_2 - c_2).$$

Сначала найдём интервальные частные производные.

Для первой производной:

$$\partial f_3 / \partial x = 2xy - 1.$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} (\partial f_3 / \partial x)(X) &= 2X_1 X_2 - 1 = 2[-2; 4] - 1 \\ &= [-4; 8] - 1 \\ &= [-5; 7]. \end{aligned}$$

Для второй производной:

$$\partial f_3 / \partial y = x^2 + 2y.$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} (\partial f_3 / \partial y)(X) &= X_1^2 + 2X_2 \\ &= [0; 4] + [-2; 4] \\ &= [-2; 8]. \end{aligned}$$

1. Центр в середине бруса

Середина каждого интервала:

$$\text{mid } X_1 = \text{mid } X_2 = 0.5.$$

Поэтому:

$$\text{cmid} = (0.5; 0.5).$$

Значение функции:

$$\begin{aligned} f_3(0.5, 0.5) &= 0.5^2 \cdot 0.5 + 0.5^2 - 0.5 \\ &= 0.125 + 0.25 - 0.5 = -0.125. \end{aligned}$$

Также:

$$X_1 - 0.5 = [-1.5; 1.5], X_2 - 0.5 = [-1.5; 1.5].$$

Получаем:

$$\text{Fmv}(X, \text{cmid}) = -0.125 + [-5; 7][-1.5; 1.5] + [-2; 8][-1.5; 1.5] = [-22.625; 22.375].$$

Радиус:

$$\text{rad} = 22.500.$$

Расстояние:

$$\text{dist} = 17.625.$$

2. Центр $c = (-1; -1)$

Получаем:

$$f_3(-1, -1) = 1.$$

Центрированная форма:

$$\text{Fmv}(X, (-1; -1)) = [-20; 46].$$

Следовательно:

$$\text{rad} = 33,$$

$$\text{dist} = 36.$$

3. Центр $c = (2; 2)$

Имеем:

$$f_3(2, 2) = 10.$$

Получаем:

$$\text{Fmv}(X, (2; 2)) = [-35; 31].$$

Следовательно:

$$\text{rad} = 33,$$

$$\text{dist} = 30.$$

Е.6. Бицентрированная форма Бауманна

Для первой частной производной:

$$(\partial f_3 / \partial x)(X) = [-5; 7].$$

Следовательно:

$$\text{mid} = (-5 + 7) / 2 = 1,$$

$$\text{rad} = (7 - (-5)) / 2 = 6.$$

Получаем:

$$p_x = \text{cut}(1 / 6) = 1 / 6 \approx 0.166667.$$

Для второй производной:

$$(\partial f_3 / \partial y)(X) = [-2; 8].$$

Следовательно:

$$\text{mid} = 3,$$

$$\text{rad} = 5.$$

Поэтому:

$$p_\gamma = \text{cut}(3 / 5) = 0.6.$$

Середины и радиусы исходных интервалов:

$$\text{mid } X_1 = \text{mid } X_2 = 0.5,$$

$$\text{rad } X_1 = \text{rad } X_2 = 1.5.$$

Первый оптимальный центр:

$$c^* = (0.5 - (1/6) \cdot 1.5; 0.5 - 0.6 \cdot 1.5) = (0.25; -0.4).$$

Второй оптимальный центр:

$$c_* = (0.5 + (1/6) \cdot 1.5; 0.5 + 0.6 \cdot 1.5) = (0.75; 1.4).$$

Значения функции в этих центрах:

$$f_3(0.25, -0.4) = -0.115, f_3(0.75, 1.4) = 1.9975.$$

Для первого центра:

$$F_{mv}(X, c) = [-13.6650; 31.3350].^*$$

Для второго центра:

$$F_{mv}(X, c_*) = [-29.4525; 15.5475].$$

Бицентрированная форма:

$$F_{bic}(X) = [-13.6650; 15.5475].$$

Радиус:

$$\text{rad } F_{bic}(X) = 14.60625.$$

Расстояние Хаусдорфа:

$$\text{dist} = 8.665.$$

Е.7. Влияние дробления бруса

1. Разбиение по координате x

Исходный интервал $X_1 = [-1; 2]$.

Его середина $\text{mid } X_1 = 0.5$.

Разбиваем $X_1^{(1)} = [-1; 0.5]$, $X_1^{(2)} = [0.5; 2]$.

Для первого подбруса:

$$X^{(1)} = [-1; 0.5] \times [-1; 2].$$

Естественное интервальное расширение:

$$f_3^n(X^{(1)}) = [-1.5; 7].$$

Для второго:

$$X^{(2)} = [0.5; 2] \times [-1; 2].$$

Получаем:

$$f_3^n(X^{(2)}) = [-6; 11.5].$$

Интервальная оболочка объединения:

$$\square(f_3^n(X^{(1)}) \cup f_3^n(X^{(2)})) = [-6; 11.5].$$

Радиус:

$$\text{rad} = 8.75.$$

Расстояние:

$$\text{dist} = 1.5.$$

2. Разбиение по координате y

Разбиваем $X_2^{(1)} = [-1; 0.5]$, $X_2^{(2)} = [0.5; 2]$.

Для первого подбруса $f_3^n(Y^{(1)}) = [-6; 4]$.

Для второго $f_3^n(Y^{(2)}) = [-1.75; 13]$.

Интервальная оболочка:

$$\square(f_3^n(Y^{(1)}) \cup f_3^n(Y^{(2)})) = [-6; 13].$$

Следовательно:

$$\text{rad} = 9.5,$$

$$\text{dist} = 3.$$

Е.8. Покоординатная липшицевская оценка

Найдём константы Липшица по каждой координате.

Для x $L_1 = \sup |\partial f_3 / \partial x|$ на всём брусе X.

Имеем:

$$\partial f_3 / \partial x = 2xy - 1.$$

Мы уже получили:

$$(\partial f_3 / \partial x)(X) = [-5; 7].$$

Следовательно:

$$L_1 = \max\{|-5|; |7|\} = 7.$$

Для y:

$$L_2 = \sup |\partial f_3 / \partial y|.$$

Имеем:

$$\partial f_3 / \partial y = x^2 + 2y.$$

На брусе:

$$(\partial f_3 / \partial y)(X) = [-2; 8].$$

Следовательно:

$$L_2 = \max\{|-2|; |8|\} = 8.$$

Радиусы исходных интервалов:

$$\text{rad } X_1 = \text{rad } X_2 = 1.5.$$

Проверка теоретической оценки радиуса

$$\text{rad } F_3(X) \leq L_1 \cdot \text{rad } X_1 + L_2 \cdot \text{rad } X_2 = 7.0 \cdot 1.5 + 8.0 \cdot 1.5 = 22.5000.$$

Сравнение:

$$\text{rad } f_3^n(X) = 9.5000 \leq 22.5000.$$

Таким образом, полученная интервальная оценка удовлетворяет теоретической липшицевской границе.

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:

numpy – генерация случайных выборок

matplotlib.pyplot – построение графиков

scipy.stats – теоретические распределения

Код: <https://github.com/Maria9950/intan/blob/main/lab2/lab2.py>

Обсуждение

Для функции $f_2(x) = (x + 1)^3 - \cos x$ наиболее точной оказалась исходная форма естественного интервального расширения: расстояние Хаусдорфа составило 1.2376. После преобразования по схеме Горнера расстояние увеличилось до 13.2376. Таким образом, для f_2 исходная запись функции лучше подходит для интервального вычисления и создаёт значительно меньшую переоценку.

Для функции $f_3(x, y) = x^2y + y^2 - x$ исходное ЕИР имеет вид $[-6; 13]$ при $\text{dist} = 3.0$. После преобразования к форме $x(xy - 1) + y^2$ получена оценка $[-6; 10]$ при $\text{dist} = 1.0$. В данном случае перегруппировка слагаемых существенно повысила точность.

Для обеих функций среди рассмотренных одноточечных дифференциальных центрированных форм наименьший радиус получен при выборе центра в середине интервала или бруса.

Бицентрированная форма Бауманна дополнительно сузила среднезначные оценки за счёт использования двух оптимальных центров.

При бисекции бруса функции f_3 дробление по x уменьшило ширину интервальной оболочки с 19.0 до 17.5 и расстояние Хаусдорфа с 3.0 до 1.5. Дробление по y не изменило итоговую оценку: ширина осталась равной 19.0, а $\text{dist} = 3.0$.

Выводы

Алгебраические преобразования могут как уменьшать, так и увеличивать переоценку естественного интервального расширения. Для функции f_2 схема Горнера ухудшила результат: расстояние Хаусдорфа увеличилось с 1.2376 до 13.2376. Для функции f_3 , наоборот, переход к форме $x(xy - 1) + y^2$ уменьшил расстояние Хаусдорфа с 3.0 до 1.0.

Выбор центра $s = \text{mid } X$ обеспечил наименьший радиус среди рассмотренных одноточечных дифференциальных центрированных форм.

Бицентрированная форма Бауманна существенно уменьшила ширину среднезначной оценки.

Для f_2 ширина уменьшилась с 38.5244 до 10.7984, а для f_3 — с 45.0 до 29.2125. Бисекция бруса по переменной x уменьшила ширину интервальной оболочки для f_3 с 19.0 до 17.5, тогда как дробление по y улучшения не дало. Это показывает, что эффективность разбиения зависит от выбранной координаты.

Источники

1. **Баженов А.Н., Карпова А.А.** *Интервальный анализ в примерах: Учебное пособие.* — СПб.: ФЗМХ СПбПУ Петра Великого, 2024

Теорема 1.2.5. Интервальная матрица $A \in \mathbb{IR}^{n \times n}$ особенна тогда и только тогда, когда система неравенств

$$|(\text{mid } A)x| \leq (\text{rad } A)|x|, \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (1.49)$$

имеет ненулевое решение.

Выражаясь неформально, интервальная матрица A особенна тогда и только тогда, когда «радиус матрицы больше её среднего». Данная

Для матрицы $A_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$ вектор x выбирается в виде $u = (t, 1)^T (t \neq 0)$. Покомпонентное неравенство для каждой i -й строки имеет вид:

$$|\text{mid } A_{i1} \cdot t + \text{mid } A_{i2}| \leq \text{rad } A_{i1} \cdot |t| + \text{rad } A_{i2}, \quad i = 1, 2, 3.$$

2. Rohn J. Forty Necessary and Sufficient Conditions for Regularity of Interval Matrices: A Survey. Electronic Journal of Linear Algebra. 2009
Ссылка: <https://www.cs.cas.cz/~rohn/publist/%21handbook.pdf> (страница 27)

Для определения критического радиуса регулярности интервальной матрицы используется *формула Поляка–Рона*. Для квадратной интервальной матрицы

$$A = [A_c, -\delta\Delta \ A_c + \delta\Delta],$$

где $A_c = \text{mid } A$ — центральная матрица, а $\Delta = \text{rad } A / \delta$ — матрица направления неопределённости, радиус регулярности определяется выражением

$$d(A_c, \Delta) = \inf_{x \neq 0} \max_i \frac{|(A_c x)_i|}{(\Delta |x|)_i}.$$

При невырожденной центральной матрице A_c эта величина имеет эквивалентное представление

$$d(A_c, \Delta) = \frac{1}{\max_{y, z \in Y_n} \varrho_0(A_c^{-1} T_y \Delta T_z)},$$

где

$$Y_n = \{-1, 1\}^n,$$

а T_y и T_z — диагональные матрицы, построенные из знаковых векторов:

$$T_y = \text{diag}(y_1, \dots, y_n), \quad T_z = \text{diag}(z_1, \dots, z_n).$$

Величина $\varrho_0(B)$ называется вещественным спектральным радиусом матрицы B и определяется как

$$\varrho_0(B) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \mathbb{R} \ \lambda \text{ является собственным значением } B\}.$$

Если матрица не имеет вещественных собственных значений, принимается

$$\varrho_0(B) = 0.$$

Данная формула является формулой радиуса регулярности, полученной Поляком и Роном; она приведена, в частности, в обзоре Рона и в справочном изложении теории радиуса несингулярности.

В лабораторной работе матрица неопределённости имеет специальный вид

$$\Delta = E, \\ E = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = ee^T,$$

где

$$e = (1, \dots, 1)^T.$$

Рассмотрим произведение

$$T_y E T_z.$$

Так как $T_y e = y$ и $e^T T_z = z^T$, получаем

$$T_y E T_z = T_y e e^T T_z = y z^T.$$

Следовательно, матрица, входящая в формулу Поляка–Рона, принимает вид

$$A_c^{-1} T_y E T_z = A_c^{-1} y z^T.$$

Это матрица ранга не более единицы. Для любой матрицы вида uv^T

единственное возможное ненулевое собственное значение равно $v^T u$.

Действительно,

$$(uv^T)u = u(v^T u),$$

то есть вектор u является собственным вектором матрицы uv^T , а соответствующее собственное значение равно $v^T u$.

В нашем случае

$$u = A_c^{-1} y, v = z.$$

Поэтому единственное возможное ненулевое собственное значение матрицы

$$A_c^{-1} y z^T$$

равно

$$z^T A_c^{-1} y.$$

Поскольку это число является вещественным, её вещественный спектральный радиус равен модулю этого собственного значения:

$$\varrho_0(A_c^{-1} y z^T) = |z^T A_c^{-1} y|.$$

Таким образом,

$$\varrho_0(A_c^{-1} T_y E T_z) = |z^T A_c^{-1} y|.$$

Подставляя это выражение в исходную формулу радиуса регулярности, получаем

$$d(A_c, E) = \frac{1}{\max_{y, z \in \{-1, 1\}^n} |z^T A_c^{-1} y|}.$$

Обозначая критический радиус неопределённости через δ^* , получаем

$$\delta^* = \frac{1}{\max_{y, z \in \{-1, 1\}^n} |z^T A_c^{-1} y|}.$$

Таким образом, для нахождения δ^* достаточно перебрать все знаковые векторы

$$y, z \in \{-1, 1\}^n,$$

вычислить для каждой пары величину

$$|z^T A_c^{-1} y|,$$

найти её максимальное значение и взять обратную величину.